ZADANIE 1

Ciekawy kompleks

Związek **X** jest połączeniem, w którym centrum **zarówno części anionowej jak i kationowej** stanowi ten sam **pierwiastek A**, występujący na dwóch różnych stopniach utlenienia. W skład związku **X**, poza występującym w centrach koordynacji pierwiastkiem **A,** wchodzą jeszcze trzy lekkie pierwiastki **B**, **C** i **D** (o masach atomowych poniżej 23u), stanowiące składniki otaczających pierwiastek centralny dwupierwiastkowych ligandów. **Pierwiastek B,** podobnie jak pierwiastek **A**, występuje **zarówno w części anionowej jak i kationowej** związku **X**. Pierwiastek **C** występuje w części kationowej, zaś pierwiastek **D** – w części anionowej.

Znajdujący się w otoczeniu koordynacyjnym, **w części kationowej, ligand L_1** ulega, między innymi, następującym reakcjom charakterystycznym:

1. Gazowy związek L_1 rozpuszczony w wodzie tworzy roztwór **R** o odczynie alkalicznym.
2. Dodanie do roztworu zawierającego kationy Ag^+ roztworu **R** powoduje wytrącenie się białego osadu, który po chwili brunatnieje. Osad ten ulega roztworzeniu w nadmiarze dodawanego odczynnika.

Roztwór **R** dodawany w niewielkich ilościach do soli zawierającej kation A^{2+} powoduje wytrącenie z roztworu zielononiebieskiego osadu, który łatwo się rozpuszcza w nadmiarze odczynnika, tworząc roztwór o ciemno niebieskim zabarwieniu.

Metaliczny pierwiastek **A** umieszczony w rozcieńczonym roztworze HNO_3 początkowo nie

roztwarza się z dużą prędkością, jednak po ogrzaniu reakcja przebiega szybko z wydzieleniem bezbarwnego gazu, który po krótkiej chwili brunatnieje.

Analiza elementarna związku **X** wykazała, że zawiera on 52,54% wag.**A**, 30,89% wag.**B**, 3,33% wag.**C** oraz 13,24% wag. **D**. Masa molowa związku **X** wynosi 362,83 g/mol.

POLECENIA:

1. Wiedząc, że:
    a) 2/3 atomów pierwiastka **A** znajduje się w części kationowej związku **X**.
    b) pierwiastek **A** w części kationowej znajduje się na niższym stopniu utlenienia niż w części anionowej związku **X**.

   podaj wzór chemiczny związku **X.** Wzór ten powinien uwzględniać rozkład ligandów w tym związku. Przedstaw tok rozumowania pozwalający określić, jakimi pierwiastkami są **A**, **B**, **C** i **D** oraz niezbędne obliczenia.
2. Napisz, o ile to możliwe w formie jonowej, równania wszystkich (siedmiu) opisywanych w treści zadania reakcji chemicznych.
3. Zaproponuj wszystkie możliwe przestrzenne rozmieszczenie ligandów w części anionowej jak i kationowej związku **X**. Potraktuj wszystkie ligandy jako punkty w przestrzeni, które mają zdolność do tworzenia wiązań poprzez jedną parę elektronów. Załóż, że liczba koordynacyjna pierwiastka **A** równa się liczbie ligandów znajdujących się przy centrum koordynacji.

Autorami zadań są: zadanie 1 - Zbigniew Brylewicz, zadanie 2 –Aleksandra Misicka , zadanie